

تسميع قوانین (قدرات کمی)

ایجاد / عالی و هم

0546894479

قوانين القدرات الهامة

• العدد الزوجي :

• العدد الفردي :

• الأعداد الأولية :

الاعداد الأولية من 1-10	الاعداد الأولية من 10-20	الاعداد الأولية من 20-30	الاعداد الأولية من 30-40	الاعداد الأولية من 90-100

• قابلية القسمة علي 2 :

• قابلية القسمة علي 3 :

• قابلية القسمة علي 6 :

• قابلية القسمة علي 9 :

• قابلية القسمة علي 4 :

• قابلية القسمة علي 8 :

• قابلية القسمة علي 5 :

• قابلية القسمة علي 10 :

• قابلية القسمة علي 7 :

• قابلية القسمة علي 11 :

• الكسور الاعتيادية: $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$ ، $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\leftarrow 3,25 \rightarrow$$

$$= 10 \div$$

$$= 100 \div$$

$$= 10 \times$$

$$= 100 \times$$

• الكسور العشرية:

• المقارنة بين كسرين : $8\frac{4}{7}$ $\leftarrow$ $8\frac{3}{5}$

• الزكاة: قيمة الزكاة في نهاية كل عام اي بضرب المبلغ في أو القسمة على

• ترتيب اجراء العمليات الرياضية:

(1) (2) (3) (4)

• التناسب: اذا كان $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ، فان (حاصل ضرب = حاصل ضرب)

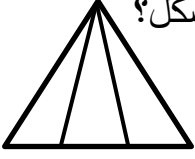
• التناسب الطردي:

• التناسب العكسي:

• الضرب التبادلي:

• عددين مجموعهم والفرق بينهم: العدد الأكبر = ، العدد الأصغر =

• متى يتساوى عمر أب وأولاده الثلاثة =

عدد	عدد	عدد
كم عدد المباريات بين 4 اشخاص كل واحد يلعب مع الآخر 3 مباريات ؟	كم عدد المثلثات بالشكل ؟ 	كم عدد المصافحات بين 5 اشخاص ؟

- عدد المباريات =
- قانون الهدايا (أهداء الجميع) =
- قانون عدد مشابك الغسيل =
- قانون التقطيع والاستراحات (الوقوفات =
- عدد السكان =
- مجموع القطيع =
- قانون الطابور : الطابور العادي =
 الطابور الدائري =
- ترتيب ن من الأشخاص في صف واحد =
- ترتيب ن من الاشخاص في دائرة =
- عدد الأشخاص بين = ,
- قانون التخفيض او الزيادة مرتين =

• قانون مجموع أعواد الثقاب =

• عدد المستطيلات:

4	3	2	1
			2
			3

الطول = ، العرض =

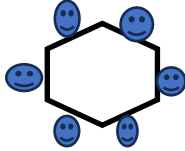
عدد المستطيلات =

• عدد المربعات:

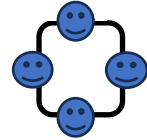
4	3	2	1

عدد المربعات =

• قانون عدد الأشخاص علي طاولات:



عدد الاشخاص علي 10 طاولات =



عدد الاشخاص علي 10 طاولات =

• حساب عدد الأشجار والأعمدة =

• زمن العمل المشترك (الانجاز) : =

• العدد الدوري : 0.0542 عدد دائر، ما هو العدد في الخانة رقم 50 ، والخانة رقم 20 ...

• دورة قوي العدد : كل ماعدا الاعداد ليس لها دورة .

• لحساب عدد الصفحات من 5 الي 15 =

• عدد الصفحات بين 5 و 15 =

• المتابينات : اذا كان $a < b$ فان

$a \pm b \dots b \pm a$ ، $a \times b \dots b \times a$ ، $a \div b \dots b \div a$ (حيث ج موجبة)
 $a \times b \dots b \times a$ ، $a \div b \dots b \div a$ (اذا كانت ج سالبة) في حالة $x \div$ او $x \times$ علي عدد سالب تتغير المتابينة $\frac{1}{a} \dots \frac{1}{b}$

• قاعدة الجذور : $\sqrt{5^6} = \dots$ ، $\sqrt[3]{2^6} = \dots$

• اذا كانت س، ص اعداد صحيحة موجبة فان $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2} + \sqrt{b^2}$ ، $\sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{a^2} - \sqrt{b^2}$

• $\sqrt{2} = \dots$ ، $\sqrt{3} = \dots$ ، $\sqrt{5} = \dots$ ، $\sqrt{6} = \dots$ ، $\sqrt{7} = \dots$ ، $\sqrt{8} = \dots$

• الساعة: قياس الزاوية بين عقرب الساعات والدقائق =

كل حركة لعقرب الدقائق والثواني ب

كل حركة لعقرب الساعات ب

• الايام والسنة:

مثال : اذا كان اليوم هو الخميس فبعد 51 يوم يكون (.....) ، اما اذا طلب اليوم رقم 51 يكون (.....)

مثال : اذا كان اليوم هو الاثنين قبل 53 يوم يكون اليوم (.....)

مثال : اذا اليوم السبت فما هو اليوم رقم 49 (.....) ، وما هو اليوم بعد 49 يوم (.....)

مثال : اذا كانت الاجازة 51 يومياً انتهت يوم الاحد فمتي بدأت (.....)

أو اذا بدأت الاجازة يوم السبت لمدة 51 يوم متي تنتهي (.....)

❖ السنة الهجرية يوم أو اسبوع

مثال : اذا بدأت السنة الهجرية يوم الاحد فانه تنتهي يوم (.....)

• الوسط الحسابي : الوسط الحسابي =

• الوسط الحسابي لمتابعة حسابية =

• الوسيط =

• المنوال = :

• المدي =

• احتمال أي حدث =

الحدث المستحيل = ، والحدث المؤكد =

• مبدأ العد :

عدد النتائج الممكنة لاختيار شيء ما ضمن عددة خيارات =

• الترتيب مهم في أو في وجود شرط 2^5 =

• التوافيق الترتيب 2^5 =

المتابعة الحسابية: (أ ، أ + ع ، أ + 2 ع ، ، ل-2 ع ، ل- ع ، ل)

، (الحد النوني) = (المجموع) =

• المتابعة الهندسية: (أ ، أ ر ، أ ر² ، ، $\frac{ل}{ر}$ ، ل) ، (الحد النوني) =

• مجموع أول ن عدد فردي = مجموع أول ن عدد زوجي كلي = (زوجي طبيعي =

- مجموع خانات $2(33) =$ مجموع خانات $2(66) =$ مجموع خانات $2(99) = \dots \times \dots = \dots$
- مجموع خانات $2(333) =$ مجموع خانات $2(666) =$ مجموع خانات $2(999) = \dots \times \dots = \dots$
- مجموع خانات $2(3333) =$ مجموع خانات $2(6666) =$ مجموع خانات $2(9999) = \dots \times \dots = \dots$

• التحليل :

$$\dots = 2 \text{ ص} - 2 \text{ س}$$

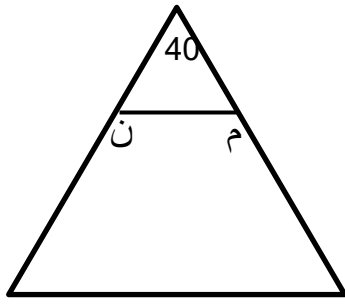
$$\dots = 2 (\text{ ص } - \text{ س })$$

$$\dots = 2 (\text{ ص } + \text{ س })$$

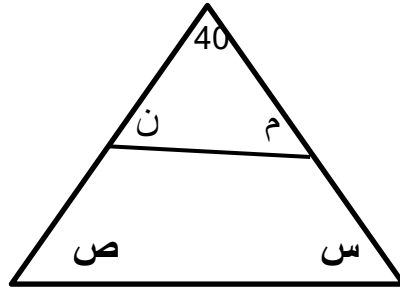
تحويلات هامة :

كم = متر	متر = سم	كم ² = متر ²	متر ² = سم ²	ميل = كم
قدم ≈ 0.3 متر متر ≈ 3.3 قدم	بوصة ≈ 2.5 سم سم ≈ 0.4 بوصة	مليلتر = ... سم ³	لتر = سم ³ = مليلتر	جرام = ... قيراط (ذهب)

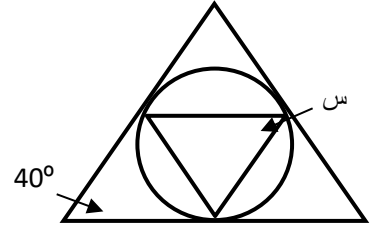
- قوانين الحركة لجسم واحد : المسافة =
- قوانين الحركة لجسمين في اتجاهين متضادين : ف =
- قوانين الحركة لجسمين في اتجاه واحد : ف =
- قوانين السرعة المتوسطة : (ذهابا وإياباً)
السرعة المتوسط = =
- قانون زمن الالتقاء : =
- عدد دورات عجلة =



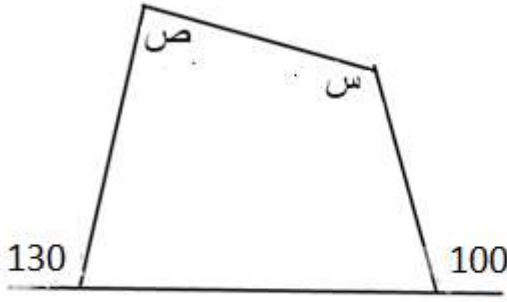
$$= ن + م$$



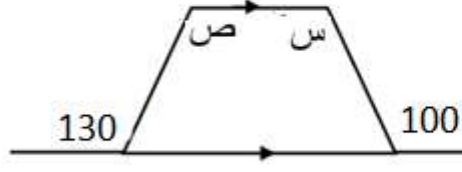
$$= ن + م + ص + س$$



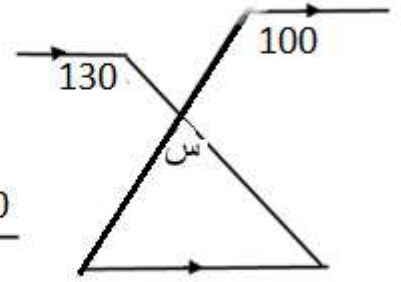
$$= س$$



$$= ص + س$$



$$= ص + س$$



$$= س$$

• مجموع قياسات زوايا المثلث ، والشكل الرباعي

والشكل الخماسي ، والشكل السداسي

وإذا كان الشكل منتظم : قياس الزاوية الواحدة

(المثلث = ، المربع = ، الخماسي المنتظم = ، السداسي المنتظم =)

• مجموع قياسات زوايا أي شكل =

• قياس الزاوية الواحدة في الشكل المنتظم =

• قياس الزاوية الخارجة في المثلث =

- و مجموع قياسات الزوايا الخارجة =
- الزاويتان المتتامتان مجموعهم =
- الزاويتان المتكاملتان مجموعهم =
- الزاويتان المتقابلتين بالرأس
- مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة =
- القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصف ضلعين في المثلث
..... = و
- الزاوية المحيطية =
- الزاوية المركزية = = 2 من
- الشكل الرباعي الدائري : كل زاويتان متقابلتان
- عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع مستقيمات داخل دائرة :
تمر بالمركز =
- تقاطعت علي المحيط =
- عند رسم عدد من الدوائر علي قطر دائرة كبرى : فان
 - نسبة محيط الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى =
 - و نسبة مساحة الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى =

مثلثات قائمة مشهورة

.....، الوتر =

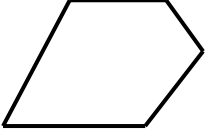
.....، الوتر =

• نسب المثلث الثلاثيني الستيني

• نسب المثلث 45°، 90° هي ، ،

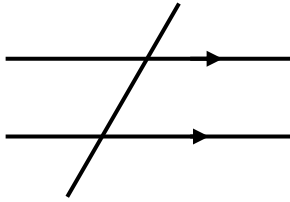


• عدد المثلثات الناتجة من تقسيم مضلع من رأس واحدة =



• عدد الأقطار الخارجة من أحدى رؤوس مضلع =

• عدد جميع الأقطار في المضلع =



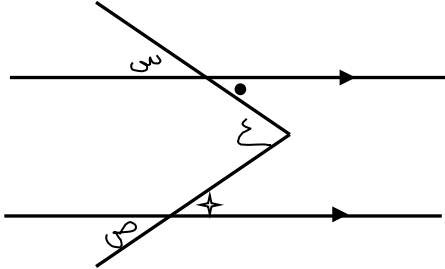
• إذا قطع مستقيم مستقيمان متوازيان فإن

كل زاويتان متبادلتين (Z)

وكل زاويتان متناظرتين (F)

وكل زاويتان متدخلتين مجموعها =

• حرف M : ع =



• طول القوس في الدائرة =

• المقارنة بين المساحات في حالة تساوي المحيط:

المدرسة			أكبر من		

- المقارنة بين المحيط في حالة تساوي المساحة (للدائرة والمربع والمستطيل):
- محيط المستطيل محيط المربع محيط الدائرة
- في حالة تساوي المساحات كلما عدد اضلاع الشكل المحيط (علاقة عكسية) والدائرة أقل محيط .
- اشكال هندسية المحيط يساوى المساحة عدديا:

مربع طول ضلعه=.....	دائرة قطرها=	مستطيل ابعاده ،	مثلث قائم اطواله،.....،....	مثلث قائم اطواله،.....،....
				

• أشكال منتظمة داخل أو خارج دائرة

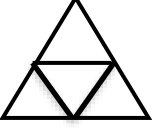
طول ضلع ...

الشكل	مثلث	مربع	سداسي
داخل دائرة			
خارج دائرة			

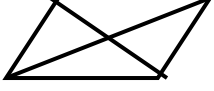
- مساحة المثلث =
- مساحة المثلث المتطابق الأضلاع =

• مساحة السداسي المنتظم =

• في المثلث المتساوي الأضلاع



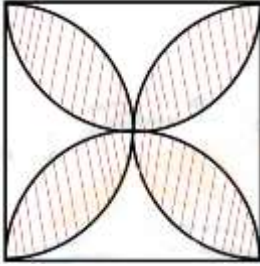
المثلث الصغير المرسوم من منتصفات أضلاع المثلث مساحته =



• الأقطار في متوازي الأضلاع تقسمه الي



• عند توصيل منتصفات أضلاع المستطيل ينتج معين مساحته =

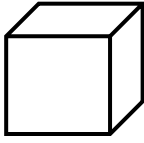


مساحة الوردة =

محيط الوردة =

• تسميع شفوي :

اسم الشكل	المحيط	المساحة
متوازي الأضلاع		
المستطيل		
المربع		
المعين		
شبه المنحرف		
الدائرة		

المجسم	المساحة الجانبية	المساحة الكلية	الحجم
المكعب			
متوازي المستطيلات			
الأسطوانة الدائرية القائمة			

• تسميع شفوي

$= 7 \times 2$	$= 6 \times 2$	$= 5 \times 2$	$= 4 \times 2$	$= 3 \times 2$	$= 2 \times 2$
	$= 12 \times 2$	$= 11 \times 2$	$= 10 \times 2$	$= 9 \times 2$	$= 8 \times 2$
$= 8 \times 3$	$= 7 \times 3$	$= 6 \times 3$	$= 5 \times 3$	$= 4 \times 3$	$= 3 \times 3$
		$= 12 \times 3$	$= 11 \times 3$	$= 10 \times 3$	$= 9 \times 3$
$= 9 \times 4$	$= 8 \times 4$	$= 7 \times 4$	$= 6 \times 4$	$= 5 \times 4$	$= 4 \times 4$
			$= 12 \times 4$	$= 11 \times 4$	$= 10 \times 4$
$= 10 \times 5$	$= 9 \times 5$	$= 8 \times 5$	$= 7 \times 5$	$= 6 \times 5$	$= 5 \times 5$
				$= 12 \times 5$	$= 11 \times 5$
$= 11 \times 6$	$= 10 \times 6$	$= 9 \times 6$	$= 8 \times 6$	$= 7 \times 6$	$= 6 \times 6$
					$= 12 \times 6$
$= 12 \times 7$	$= 11 \times 7$	$= 10 \times 7$	$= 9 \times 7$	$= 8 \times 7$	$= 7 \times 7$
	$= 12 \times 8$	$= 11 \times 8$	$= 10 \times 8$	$= 9 \times 8$	$= 8 \times 8$
		$= 12 \times 9$	$= 11 \times 9$	$= 10 \times 9$	$= 9 \times 9$
			$= 12 \times 10$	$= 11 \times 10$	$= 10 \times 10$
$= 16 \times 16$	$= 15 \times 15$	$= 14 \times 14$	$= 13 \times 13$	$= 12 \times 12$	$= 11 \times 11$